강화학습 이론 및 알고리즘 프로젝트

12210588 고우현

Openai gym의 taxi-v3 : 문제(환경) 설명

- Openai gym(gymnasium)에서 제공하는 강화학습 환경 중 하나로, 택시가 승객을 올바른 목적지까지 운송하는 문제
  - https://github.com/tekgulburak/Q-learning-taxi-v3-

- 강의 시간에 다룬 grid를 다른 방향으로 적용할 수 있고, 산업공학의 분야 중 하나인 최적화 중 경로 최적화를 구현할 수 있는 문제로 강화학습 중 Q-Learning을 구현할 수 있어 선정

Openai gym의 taxi-v3: 강화학습 모델 설명

- 상태
  - 택시의 세로 위치 row ∈ [0,4]
  - 택시의 가로 위치 col ∈ [0,4]
  - 승객 위치 passenger ∈ [0,4] ; {R, G, Y, B, InTaxi} → {0,1,2,3,4}
  - 목적지 위치 destination ∈ [0,3] ; {R, G, Y, B} → {0,1,2,3}
- 액션 ∈ {0,1,2,3,4,5}
  - 0은 남쪽 이동, 1은 북쪽 이동, 2는 동쪽 이동, 3은 서쪽 이동, 4는 승객 탑승(Pickup), 5는 승객 하차(Dropoff)
- 보상
  - 일반적인 이동(동,서,남,북으로 이동)하면 매 스텝마다 -1
  - 잘못된 위치에서 Dropoff이나 Pickup -10
  - 승객을 성공적으로 목적지에 Dropoff +20
- 시작위치 : 택시의 좌표 위치([0~4] × [0~4]), 승객의 위치 {R, G, Y, B, InTaxi}, 목적지 위치 {R, G, Y, B}의 요소로 랜덤하게 생성
- 종료조건
  - 승객을 목적지에 정상적으로 Dropoff 했을 때
  - 최대 step인 200 steps에 도달했을 때
- 전이확률 : 확률적(stochastic) 환경이 아니라, 결정적(deterministic) 환경이므로 전이 확률은 항상 1.0, 즉, 상태 s에서 액션 a를 취하면 항상 동일한 방식으로 상태가 변경됨.

Openai gym의 taxi-v3 : 알고리즘 및 학습

- 환경 설정 및 알고리즘 학습 코드

```
pip install gymnasium
import gymnasium as gym
import numpy as np
import gym
import matplotlib.pyplot as plt

env=gym.make("Taxi-v3")

env.reset()

img=env.render(mode="rgb_array")

n_states=env.observation_space.n
n_actions=env.action_space.n

Q=np.zeros([n_states,n_actions])

G=0 #G is for sum of rewards.
alpha=0.618
for episode in range(1,2):
  done=False
  G,reward=0,0
  state=env.reset()
  while reward!=20:
    action=np.argmax(Q[state])
    state2,reward,done,info=env.step(action)
    Q[state,action]+=alpha*(reward+np.max(Q[state2])-Q[state,action])
    G+=reward
    state=state2

print("all reward {}".format(G))
```

```
episodes=3000
Q=np.zeros([n_states,n_actions])
for episode in range(1,episodes+1):
  done=False
  G,reward=0,0
  state=env.reset()
  while reward!=20:
    action=np.argmax(Q[state])
    state2,reward,done,info=env.step(action)
    Q[state,action]+=alpha*(reward+np.max(Q[state2])-Q[state,action])
    G+=reward
    state=state2
  if episode%100==0:
    print("episode:{} sum of reward:{}".format(episode,G))
actions={
          0:"South",
          1:"North",
          2:"East",
          3:"West",
          4:"Pick Up",
          5:"Drop off"
}
state=env.reset()
done=None
while done!=True:
  action=np.argmax(Q[state])
  state,reward,done,info=env.step(action)
  output=actions.get(action)
  print("₩n",f"{output}")
  img=env.render(mode="rgb_array")
  plt.imshow(img)
  plt.show()
```

Openai gym의 taxi-v3 : 학습결과

- 에피소드 1개 일때

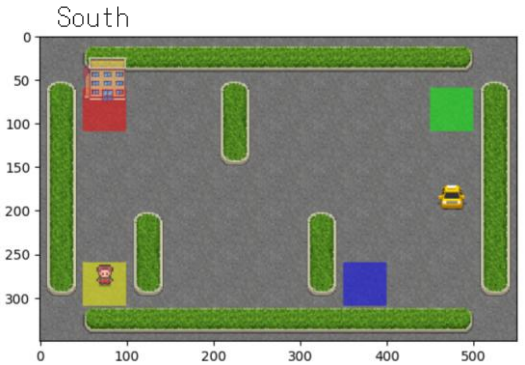
```
all reward -662
Q
```

```
array([[ 0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ],
       [ 0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ],
       [ 0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ],
       ...,
       [ 0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ],
       [ 0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ,  0.   ],
       [-1.236, -1.236, -0.618, -0.618, -6.18 , -6.18 ]])
```

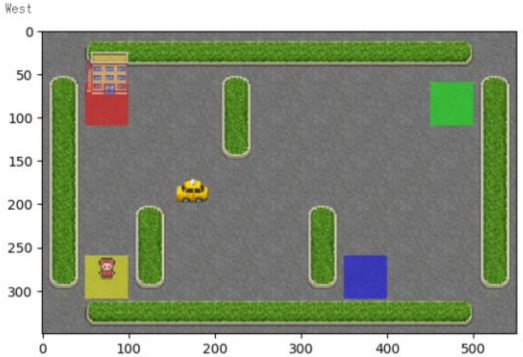
- 에피소드가 3000개 일때

```
episode:100 sum of reward:-105
episode:200 sum of reward:-5
episode:300 sum of reward:11
episode:400 sum of reward:6
episode:500 sum of reward:-3
episode:600 sum of reward:4
episode:700 sum of reward:7
episode:800 sum of reward:9
episode:900 sum of reward:9
episode:1000 sum of reward:9
episode:1100 sum of reward:10
episode:1200 sum of reward:9
episode:1300 sum of reward:12
episode:1400 sum of reward:4
episode:1500 sum of reward:9
episode:1600 sum of reward:11
episode:1700 sum of reward:9
episode:1800 sum of reward:8
episode:1900 sum of reward:8
episode:2000 sum of reward:7
episode:2100 sum of reward:9
episode:2200 sum of reward:11
episode:2300 sum of reward:6
episode:2400 sum of reward:6
episode:2500 sum of reward:9
episode:2600 sum of reward:11
episode:2700 sum of reward:5
episode:2800 sum of reward:7
episode:2900 sum of reward:8
episode:3000 sum of reward:10
```

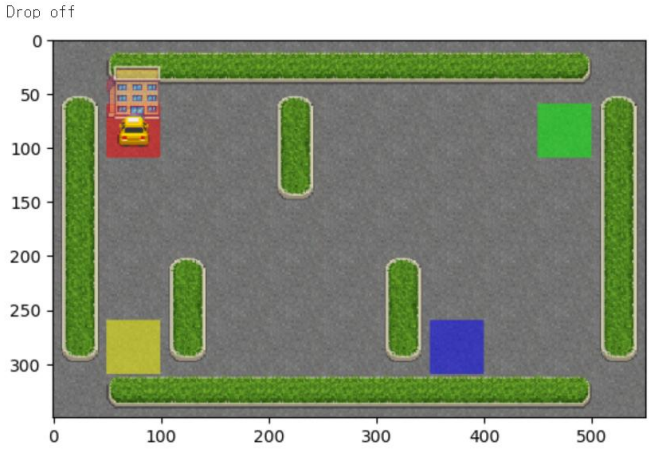
- 최종 학습 결과(이미지)



- 초기 시작 상태



- 학습 진행 중



- 에피소드 종료